

BASE DE DATOS

Práctico N° 3 – Periodo Lectivo 2026

MODELACIÓN CONCEPTUAL - DISEÑO DETALLADO – NORMALIZACIÓN DE DATOS

1) INSTRUCTORES (DNI Instructor, Nombre Instructor, Código de Deporte, Nombre Deporte)

Suposiciones del Contexto

- La entidad INSTRUCTORES describe los datos de los instructores de un club de deportes de La Rioja.
- Cada instructor tiene asignado el dictado de uno y solo un deporte.

2) IDEM ANTERIOR

Suposiciones del Contexto

- La entidad INSTRUCTORES describe los datos de los instructores de un club de deportes de La Rioja.
- Cada instructor puede tener asignado el dictado de más de un deporte simultáneamente.

3) ASIGNATURAS (Código de Asignatura, Nombre Asignatura, Cantidad de Inscriptos, Legajo de Profesor, Nombre de Profesor, Matrícula de Alumno, Nombre de Alumno)

Suposiciones del Contexto

- La entidad ASIGNATURAS describe los datos de las asignaturas de una carrera de una universidad local.
- En dicha universidad, normalmente, una asignatura cuenta con un equipo de docentes (Titular, Asociados, Adjuntos y JTPs) para su dictado.
- Año tras año, lógicamente, cada asignatura registra una cantidad variable de alumnos inscriptos.

4) POSTULANTES (DNI, Nombre, Domicilio, Nivel de Estudio (Primario/Secundario/Universitario), Código de Título, Denominación del Título, Duración de la Carrera, Código de Idioma, Denominación de Idioma, Dominio del Idioma (Lee, Escribe/Habla), Número de Antecedente, Empresa en que trabajo, Años de desempeño, Edad del Postulante)

Suposiciones del Contexto

- La entidad POSTULANTES describe los datos de los aspirantes a cubrir cargos en una empresa.
- Los postulantes pueden tener varios títulos, hablar varios idiomas y poseer más de un antecedente.

5) EDIFICIOS (Número de Edificio, Nombre Edificio, Sector de Edificio, Nro de Piso, Extensión de Piso, Cantidad de Aulas de Piso, Nro de Aula, Tipo de Aula, Cantidad de Asientos)

Suposiciones del Contexto

- La entidad EDIFICIOS describe de estructura edilicia de una universidad local.
- La universidad cuenta con 8 edificios, distribuidos en 3 sectores.
- Los edificios, según su extensión, poseen una cantidad variable de aulas.

6) VENTAS (Número de Factura, Código de Producto, Fecha de facturación, Nombre de Producto, Cantidad de Producto vendido, Precio unitario de Producto, Total facturado)

Suposiciones del Contexto

- La entidad VENTAS describe de Ventas de un negocio de La Rioja.
- Cada venta está representada por su respectiva factura.
- Una factura comprende uno o varios productos.
- El monto total por producto = Cantidad de Producto x Precio Unitario de Producto.
- El monto total de una factura = Suma del total de todos los productos.

7) NOTAS (Matrícula del Alumno, Código de Materia, Número de Parcial, Nombre del Alumno, Nombre de Materia, Tipo de Materia, Fecha de Parcial, Hora de Parcial, Nota)

Suposiciones del Contexto

- La entidad NOTAS describe las notas obtenidas por todos y cada uno de los alumnos, en todos los parciales, en todas sus materias.
- Dichas notas servirán para la confección de las actas de regularización de todas las materias de la carrera.

8) VENDEDORES (DNI del Vendedor, Número de Legajo, Nombre del Vendedor, Número de Sección, Nombre de Sección).

Suposiciones del Contexto

- La Entidad VENDEDORES describe los datos de los Vendedores de un Comercio de Prendas de Vestir de La Rioja.
- La empresa cuenta con 38 Vendedores.
- Todo y cada Vendedor cuenta con un Legajo en la empresa.
- El área de ventas del comercio está dividida en 5 secciones: Elegante, Sport, Deportiva, Bebés y Niños.
- Cada Vendedor es asignado a una sección fija donde desarrolla su trabajo.

9) EMPLEADOS (Legajo Empleado, DNI, Nombre, Fecha Nacimiento, Agrupamiento, Categoría, Sueldo Básico, Años de Antigüedad, Adicional por Antigüedad)

Suposiciones del Contexto

- La entidad EMPLEADOS describe los datos de los empleados administrativos de una empresa de La Rioja.
- La empresa cuenta con 3 tipos de Agrupamientos: Técnico, Administrativo y de Operaciones.
- Cada Agrupamiento comprende 24 Categorías.
- Por política de la empresa, la antigüedad de los empleados no supera nunca los 25 años.
- El sueldo de cada empleado se compone del Sueldo Básico + Adicional por Antigüedad.
- El Sueldo Básico varía según el Agrupamiento y la Categoría que reviste el Empleado.
- A su vez, el Adicional varía conforme los años de antigüedad del Empleado (a mayor antigüedad, mayor monto cobrado en concepto de Adicional).

10) ANIMALES (Código de País, Código de Animal, Nombre de País, Continente del País, Nombre de Animal, Código de Región, Nombre de Región, Clima de Región)

Suposiciones del Contexto

- La entidad ANIMALES describe los datos de los animales que componen la fauna de un país.
- Un mismo animal puede habitar en más de una de las regiones de un país, simultáneamente.

11) CONTRATACIONES (Año de Temporada, Código de Club, DNI jugador, Nombre de Jugador, Fecha de Nacimiento, Nombre de Club, Dirección del Club, Nro. de Contrato, Fecha de Contrato, Monto de Contrato).

Suposiciones del Contexto

La Entidad CONTRATACIONES describe los datos de los contratos firmados por los jugadores profesionales de la Liga Riojana de Fútbol a lo largo de la historia.

12) LIBROS (Código de Editorial, Código de Libro, Nombre de Editorial, Título de Libro, DNI de Autor, Nombre del Autor, Fecha de publicación, Número de Tirada, Cantidad de ejemplares de Tirada)

Suposiciones del Contexto

- La entidad LIBROS describe los datos de los libros publicados en el país en los últimos 10 años.
- Un libro es publicado por una o varias editoriales a lo largo de la historia.
- Un libro posee uno o varios autores, simultáneamente.
- La Publicación de un libro puede tener más de una tirada, con diferentes cantidades impresas cada una de ellas.

13) PROYECTOS (Código de Proyecto, Título del Proyecto, Área de Investigación del Proyecto, Presupuesto del Proyecto, Código de Departamento del cual depende el Proyecto, Nombre de Departamento, DNI de Investigador, Nombre de Investigador, Rol del Investigador en el Proyecto)

Suposiciones del Contexto

- La Entidad PROYECTOS describe los datos de los Proyectos de Investigación de un Instituto Universitario.
- El Instituto está organizada en 14 Departamentos Administrativos.
- Cada Proyecto depende administrativamente de un único Departamento.
- Un proyecto normalmente tiene asignado un equipo de Investigadores; esto es, varios Investigadores; más de un Investigador.
- Cada uno de los Investigadores de un Proyecto cumple un rol definido en el mismo.

14) EQUIPOS (Año, Número de Patrocinante, Número de Escudería, DNI de Piloto, Nombre de Piloto, Número de Piloto asignado en el año, Nombre de Escudería, Razón Social de Patrocinante.)

Suposiciones del Contexto

- La Entidad EQUIPOS describe los datos de la conformación de los Equipos de Competición de la Fórmula Uno Internacional a lo largo de los años.
- Los equipos se conforman a partir de las alianzas concretadas anualmente entre las empresas patrocinantes y las escuderías para contratar a los pilotos que los representarán.
- Los pilotos de una alianza Patrocinante-Escudería pueden ser más de uno.
- A un piloto se le asigna un número de validez anual que lo identificará dentro del certamen de competencia.

15) PEDIDOS (Código Sucursal, Nro. Pedido, Nro. Cliente, Nombre Sucursal, Dirección Sucursal, Nombre Cliente, Teléfono Cliente, Fecha de Pedido, Fecha de Entrega de Pedido, Número de patente del camión de reparto asignado, capacidad de carga del camión, Nº de Legajo del chofer asignado, Nombre del Chofer, Número de Carnet del Chofer)

Suposiciones del Contexto

- La Entidad PEDIDOS describe los datos de los pedidos de mercadería de los clientes de una empresa X de La Rioja.
- La empresa cuenta con varias sucursales distribuidas en distintas zonas de la ciudad.
- Para la distribución de los pedidos de la empresa cada sucursal posee sus propios camiones y choferes de reparto.
- Los camiones de una sucursal son manejados indistintamente por cualquiera de sus choferes.
- Antes del reparto de pedidos, una sucursal asigna un chofer a cada camión.

16) MEDICAMENTOS (Cod. Laboratorio, Cod. Medicamento, Nombre Laboratorio, País del Laboratorio, Nombre de Medicamento, Tipo de Medicamento, Código de Droga, Nombre de Droga, Código de Distribuidora que lo comercializa, Nombre de Distribuidora, Dirección de Distribuidora, Número de Estante, Cantidad Existente)

Suposiciones del Contexto

- La Entidad MEDICAMENTOS describe los datos de los medicamentos de una farmacia local.
- Lógicamente, cada medicamento es producido por un laboratorio determinado.
- Los laboratorios pueden ser nacionales o extranjeros.
- Un mismo medicamento puede ser comercializado simultáneamente por varias distribuidoras nacionales.

17) CANCIONES (Código de Sello Discográfico, Código de Album, Código de Canción, Nombre de Sello Discográfico, DNI Interprete, Nombre Artístico, Título de Album, Nombre de Canción, Duración de Canción, Código de Premio, Denominación de Premio, Monto del Premio.)

Suposiciones del Contexto

- La Entidad CANCIONES describe los datos de las canciones premiadas en el Concurso “La Canción Argentina 2024”.
- El concurso contempla la entrega de premios a los intérpretes de las canciones ganadoras.
- Todas las canciones registradas pertenecen a álbumes de intérpretes solistas.
- El concurso prevé la entrega de 18 premios por diversos conceptos.
- Una misma canción puede ganar más de un premio en el certamen.
- Los premios consisten en sumas de dinero a entregar a los artistas.

18) HORARIOS (Aula, Fecha, Hora, Código del Curso, Nombre del Curso, Cantidad de inscriptos, Legajo de Instructor, Nombre del Instructor, Cantidad de asientos del aula, Código de Recurso, Denominación de Recurso)

Suposiciones del Contexto

- La Entidad HORARIOS describe los datos de la distribución áulica y horarios de los cursos de un instituto de capacitación en oficios.
- El instituto dicta varios cursos simultáneamente; concretamente 25 cursos.
- Existen 6 aulas disponibles.
- Un curso es dictado por un solo instructor.
- Las aulas son compartidas por los distintos cursos -lógicamente- en diferentes horarios.
- Las aulas normalmente son asignadas por su capacidad en función del número de inscriptos.
- El instituto proporciona todos los recursos didácticos necesarios a cada curso para ser utilizados dentro del horario de dictado de los mismos (Ej. Computador, Proyector, Zapatillas de conexión, punteros, etc).

19) TURNOS (Fecha, Matrícula Médico, Nro. Consultorio, Número Turno, Hora, Duración asignada, DNI Paciente, Nombre de Paciente, Nombre del Médico, Código de Especialidad del Médico, Denominación de la Especialidad del Médico, Tipo de Consultorio, Sector del Consultorio, Código de Recurso, Denominación del recurso)

Suposiciones del Contexto

- La Entidad TURNOS describe los datos de los turnos diarios otorgados por una clínica local para los diferentes médicos que atienden en ella.
- En la clínica atienden aproximadamente 83 médicos y cuenta con 30 consultorios.
- Los médicos diariamente van cambiando de consultorio según las disponibilidades; esto es, la asignación de consultorios es dinámica conforme la demanda que vaya surgiendo.
- Solo se atiende un paciente por turno en cada consultorio.
- La duración de los turnos (cantidad de minutos asignados) es variable.
- Existen 3 tipos de consultorios: A = Comunes; B = Equipados con Tecnología Básica y C = Consultorios para Prácticas.
- Los consultorios están ubicados en diferentes sectores de la clínica.
- La Clínica cubre la mayoría de las especialidades existentes en medicina.
- Un médico puede tener varias especialidades simultáneamente.
- Las especialidades se identifican con el código internacional existentes para las mismas.
- La organización de la clínica asigna por anticipado a cada turno todos los recursos de tecnología médica (equipos/instrumentos) que los profesionales utilizarán en sus consultas, según la demanda de los tratamientos de los pacientes.
- El horario de atención es de lunes a viernes de 6 a 22 hs.
- La clínica asigna un total de hasta 200 turnos por día.

20) PROFESORES (Legajo de Profesor, Código de Asignatura, Código de Libro, Nombre de Profesor, Nombre de Asignatura, Tipo de Asignatura, Título de libro, Cantidad de hojas)

Suposiciones del Contexto

- La Entidad PROFESORES describe los datos de las asignaturas y los libros escritos por los profesores de una carrera universitaria de La Rioja.
- PROFESORES registra todas las asignaturas que cada profesor dicta en la carrera; Ej. el Prof. J. Pérez es titular de: Matemática I, Estadística y Física II.
- A su vez, PROFESORES registra todos los libros escritos por un profesor, en diferentes géneros, a lo largo de su vida; Ej. el mismo Prof. J. Pérez es autor de las siguientes obras: “Ecuaciones Diferenciales”, “Filosofía Cuántica”, “Aprenda a Tocar la Guitarra” y “Cuentos para conciliar el sueño”.
- Una asignatura puede ser dictada por más de un profesor simultáneamente (equipo de cátedra).
- El tipo de asignatura puede ser: Anual o Cuatrimestral.
- Un mismo libro puede corresponder a varios autores.

21) IDEM ANTERIOR

Suposiciones del Contexto

- La Entidad PROFESORES describe los datos de las asignaturas y los libros de los profesores de una carrera universitaria de La Rioja.
- **A su vez, PROFESORES registra los libros empleados por un profesor en cada una de sus respectivas asignaturas.**
- Una asignatura puede ser dictada por más de un profesor simultáneamente (equipo de cátedra).
- El tipo de asignatura puede ser: Anual o Cuatrimestral.
- Un mismo libro puede corresponder a varios autores.